

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad II: Ecuaciones de Primer Grado y Sistema de Ecuaciones

Clase: Ecuaciones de primer grado

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magíster en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas – Talca

Contenidos de la clase

- Ecuaciones de primer grado
- Resolución algebraica
- Modelación agronómica
- Aplicaciones reales
- Ejercicios.

Definición

Una ecuación es una igualdad que presenta una o más variables, y que es verdadera solamente para algunos valores de estas variables.

Definición

Una ecuación es una igualdad que presenta una o más variables, y que es verdadera solamente para algunos valores de estas variables.

Ejemplos de ecuaciones

① $2x + 5 = 3$, ecuación de primer grado, cuya solución es $x = -1$. En efecto:

$$2(-1) + 5 = 3, \quad -2 + 5 = 3, \quad 3 = 3.$$

Definición

Una ecuación es una igualdad que presenta una o más variables, y que es verdadera solamente para algunos valores de estas variables.

Ejemplos de ecuaciones

① $2x + 5 = 3$, ecuación de primer grado, cuya solución es $x = -1$. En efecto:

$$2(-1) + 5 = 3, \quad -2 + 5 = 3, \quad 3 = 3.$$

② $\frac{5x + 2}{x + 1} - 1 = 3$, ecuación fraccionaria, cuya solución es $x = 2$.

Resolver ecuaciones

Resolver una ecuación significa encontrar todos los valores de sus variables para los cuales la ecuación es verdadera. Estos valores se llaman **soluciones de la ecuación**.

Cuando sólo interviene una variable, una solución también puede llamarse **raíz**. A la letra que representa la cantidad desconocida se le suele llamar **incógnita**.

Propiedades de la igualdad

Para resolver una ecuación debemos tener presentes las siguientes propiedades:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo:

$$x - 3 = 5 \quad / + 3$$

$$x - 3 + 3 = 5 + 3$$

$$x = 8$$

Propiedades de la igualdad

Para resolver una ecuación debemos tener presentes las siguientes propiedades:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo:

$$x - 3 = 5 \quad / + 3$$

$$x - 3 + 3 = 5 + 3$$

$$x = 8$$

- Al multiplicar o dividir por una cantidad distinta de cero en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo:

$$3x = 12 \quad / \div 3$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

Ecuaciones de primer grado en una variable

Para resolver una ecuación de primer grado en una variable, realizamos operaciones equivalentes hasta aislar la incógnita en uno de los miembros de la igualdad.

Ecuaciones de primer grado en una variable

Para resolver una ecuación de primer grado en una variable, realizamos operaciones equivalentes hasta aislar la incógnita en uno de los miembros de la igualdad.

Ejemplo

Resolver la ecuación: $5x - 6 = 3x + 4$

Solución:

$$5x - 6 = 3x + 4$$

Ecuaciones de primer grado en una variable

Para resolver una ecuación de primer grado en una variable, realizamos operaciones equivalentes hasta aislar la incógnita en uno de los miembros de la igualdad.

Ejemplo

Resolver la ecuación: $5x - 6 = 3x + 4$

Solución:

$$\begin{aligned}5x - 6 &= 3x + 4 \\5x - 3x &= 4 + 6\end{aligned}$$

Ecuaciones de primer grado en una variable

Para resolver una ecuación de primer grado en una variable, realizamos operaciones equivalentes hasta aislar la incógnita en uno de los miembros de la igualdad.

Ejemplo

Resolver la ecuación: $5x - 6 = 3x + 4$

Solución:

$$\begin{aligned}5x - 6 &= 3x + 4 \\5x - 3x &= 4 + 6 \\2x &= 10\end{aligned}$$

Ecuaciones de primer grado en una variable

Para resolver una ecuación de primer grado en una variable, realizamos operaciones equivalentes hasta aislar la incógnita en uno de los miembros de la igualdad.

Ejemplo

Resolver la ecuación: $5x - 6 = 3x + 4$

Solución:

$$\begin{aligned}5x - 6 &= 3x + 4 \\5x - 3x &= 4 + 6 \\2x &= 10 \\x &= \frac{10}{2}\end{aligned}$$

Ecuaciones de primer grado en una variable

Para resolver una ecuación de primer grado en una variable, realizamos operaciones equivalentes hasta aislar la incógnita en uno de los miembros de la igualdad.

Ejemplo

Resolver la ecuación: $5x - 6 = 3x + 4$

Solución:

$$\begin{aligned}5x - 6 &= 3x + 4 \\5x - 3x &= 4 + 6 \\2x &= 10 \\x &= \frac{10}{2} \\x &= 5\end{aligned}$$

Por tanto, la solución de la ecuación es:

$$\boxed{x = 5}$$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado

Resolver las siguientes ecuaciones:

1

$$2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado

Resolver las siguientes ecuaciones:

1

$$2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$$

• Solución: $x = -12$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado

Resolver las siguientes ecuaciones:

1

$$2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$$

• Solución: $x = -12$

2

$$2(x - 1) = 3(2 - 3x) - 5(x - 2)$$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado

Resolver las siguientes ecuaciones:

1

$$2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$$

• Solución: $x = -12$

2

$$2(x - 1) = 3(2 - 3x) - 5(x - 2)$$

• Solución: $x = \frac{9}{8}$

Ejercicios

Resolver para x las siguientes ecuaciones:

① $3(x - 2) = 24$

Ejercicios

Resolver para x las siguientes ecuaciones:

① $3(x - 2) = 24$

Sol. $x = 10$

② $2x + 5(3x - 4) = 6x + 13$

Ejercicios

Resolver para x las siguientes ecuaciones:

① $3(x - 2) = 24$

Sol. $x = 10$

② $2x + 5(3x - 4) = 6x + 13$

Sol. $x = 3$

③ $7x - 3(2 - 3x) = 5(2x + 12)$

Ejercicios

Resolver para x las siguientes ecuaciones:

① $3(x - 2) = 24$

Sol. $x = 10$

② $2x + 5(3x - 4) = 6x + 13$

Sol. $x = 3$

③ $7x - 3(2 - 3x) = 5(2x + 12)$

Sol. $x = 11$

④ $3(x - 3) - 4x = 4(x - 1) - 6x$

Ejercicios

Resolver para x las siguientes ecuaciones:

① $3(x - 2) = 24$

Sol. $x = 10$

② $2x + 5(3x - 4) = 6x + 13$

Sol. $x = 3$

③ $7x - 3(2 - 3x) = 5(2x + 12)$

Sol. $x = 11$

④ $3(x - 3) - 4x = 4(x - 1) - 6x$

Sol. $x = 5$

Importancia en Agronomía

Las ecuaciones permiten modelar fenómenos como:

- rendimiento de cultivos, uso de agua, fertilización entre otros.

Ejemplo real: En un estudio agronómico, se analiza la relación entre la densidad de siembra y el rendimiento de un cultivo. Se ha determinado que el rendimiento R (en unidades de producción por hectárea) depende de la densidad de siembra D (en plantas por metro cuadrado) según el siguiente modelo lineal: $R = 47 + 45D$

- ① Interprete el significado de los coeficientes del modelo.
- ② Determine el rendimiento esperado si la densidad de siembra es de $D = 3$.

Solución:

- El valor 47 representa el rendimiento base del cultivo cuando la densidad de siembra es cero.
- El coeficiente 45 indica que por cada unidad adicional en la densidad de siembra, el rendimiento aumenta en 45 unidades.

Para $D = 3$: $R = 47 + 45(3) = 47 + 135 = 182$

Respuesta: El rendimiento esperado es de 182 unidades de producción por hectárea.

Propiedades de la igualdad

Un sistema requiere una cierta cantidad de unidades de un recurso para alcanzar el equilibrio. Se sabe que el modelo que describe esta situación es:

$$3x + 12 = 30$$

donde x representa la cantidad de unidades del recurso necesarias.

Solución:

$$\begin{aligned} 3x + 12 &= 30 \\ 3x &= 30 - 12 \\ 3x &= 18 \\ x &= \frac{18}{3} \\ x &= 6 \end{aligned}$$

Interpretación:

Se requieren 6 unidades del recurso para que el sistema alcance el equilibrio.

Aplicación de fertilizante

Un cultivo requiere en total 240 kg de fertilizante para su adecuado desarrollo. Inicialmente, ya se han aplicado 60 kg.

El fertilizante restante se distribuirá en 6 aplicaciones iguales a lo largo del ciclo del cultivo.

- 1 Plantee una ecuación que modele la situación.
- 2 Determine cuántos kilogramos de fertilizante deben aplicarse en cada aplicación.

Solución:

Sea x la cantidad de fertilizante (en kg) aplicada en cada aplicación.

$$60 + 6x = 240$$

$$6x = 180$$

$$x = 30$$

Respuesta: Cada aplicación debe ser de 30 kg.

Modelo de riego

Un sistema de riego funciona con un caudal constante de 35 litros por minuto.

Si se requiere suministrar un volumen total de 8400 litros de agua para un cultivo, determine el tiempo necesario para completar el riego.

Solución:

Sea t el tiempo (en minutos) necesario para suministrar el agua.

$$35t = 8400$$

$$t = \frac{8400}{35}$$

$$t = 240 \text{ minutos}$$

Respuesta: El tiempo necesario es 240 minutos, es decir, 4 horas.

Modelo económico agrícola

Problema

Precio: \$300/kg Costo variable: \$150/kg Costo fijo: \$600000

$$300x = 150x + 600000$$

$$150x = 600000 \Rightarrow x = 4000$$

Producción mínima: 4 toneladas.

Problema avanzado (ingeniería)

Situación

Un sistema de fertirriego mezcla agua y solución nutritiva.

Volumen total: 500 L Agua inicial: 100 L Se agregan x recipientes de 25 L.

$$100 + 25x = 500$$

$$25x = 400 \Rightarrow x = 16$$

Se necesitan 16 recipientes de solución.

Problema de balance agrícola

Situación

Un campo tiene 3 parcelas. Cada una produce x toneladas. Una parcela adicional produce 5 toneladas menos. Producción total: 55 toneladas.

$$3x + (x - 5) = 55$$

$$4x - 5 = 55$$

$$x = 15$$

Producción base por parcela: 15 toneladas.

Idea clave

Las ecuaciones lineales permiten modelar procesos agrícolas reales.

Se utilizan para:

- optimizar recursos
- predecir producción
- tomar decisiones técnicas